

文件编号：



HUITONG
MEDICAL
汇 | 通 | 医 | 疗

南京汇通医疗技术有限公司

Nanjing Huitong Medical Technology co., LTD

包装完整性研究

研究内容：[REDACTED] 包装有效期研究

公司名称：[REDACTED] 医疗器械有限公司

研究时间：2016 年 5 月 24 日

研究地点：汇通医学检验中心

目 录

1	研究验证目的.....	3
	研究时间.....	3
	研究地点.....	3
	研究人员.....	3
2	研究验证方案.....	4
3	相关标准及文件.....	5
4	试验方案与试验方法.....	6
5	试验结果与结论.....	9

1 研究验证目的、时间及人员

1.1 研究验证目的

通过研究证明 [REDACTED] 器械有限公司为 [REDACTED] 仪设计的包装材料在正常的运输条件下是否符合装能否满足运输存储的要求，保持包装的完整性，即用于研究评定运输包装经受堆码、跌落、滚动时包装对内装物的保护能力进行研究验证。

1.2 验证时间：

2016 年 4 月 24 日——2016 年 5 月 24 日

1.3 研究地点

汇通医学检验中心实验室

1.4 研究人员

验证小组成员		工作内容
组长	唐玉春	负责验证方案、验证报告的审核工作，负责验证的组织协调及不符合项目的整改工作
成员	[REDACTED]	负责组织验证方案、验证报告的起草工作
	[REDACTED]	负责验证方案、验证报告的形式审核及监督实施工作
	[REDACTED]	负责验证试验的各项目具体实施

2 研究方案

2.1 包装材料：

- a) 外包装：木箱（杨木框架、密度板）
- b) 内包装：塑料保护袋（材质为 PE）
- c) 填充物：泡沫（材质为 EPE）
- d) 配件包装：瓦楞纸

2.2 包装尺寸：

- a) 外包装 $1900 \times 1000 \times 1300$
- b) 内包装 $1800 \times 1500 \times 2000$
- c) 配件包装 $400 \times 247 \times 80$

2.3 检测仪器及设备

- a) 游标卡尺
- b) 卷尺
- c) 耐压测试仪
- d) 泄漏电流测试仪
- e) 接地电阻测试仪

2.4 验证方案

- a) 静载荷堆码试验
- b) 跌落试验
- c) 倾翻试验

3 相关标准及支持性文件

序号	标准编号	标准名称
1	GB / T4857.1-2008	包装 运输包装件 试验时各部位的标示方法
2	GB / T4857.3-2008	运输包装件基本试验 静载荷堆码试验方法
3	GB / T4857.5-1992	包装 运输包装件 跌落试验方法
4	GB / T4857.20-1992	运输包装件基本试验 碰撞试验方法
5	GB / T4857.23-2012	运输包装件基本试验 随机震动试验方法
6	GB191-2008	包装储运标志

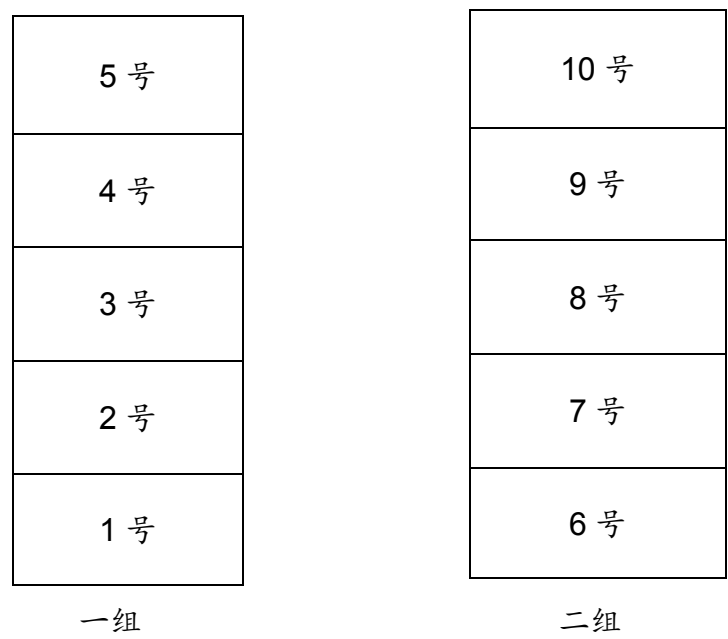
4 试验项目及试验方法

4.1 静载堆码试验

堆码试验研究确认，试验方法参考 GB / T4857.3-2008 运输包装件基本试验 静载荷堆码试验方法

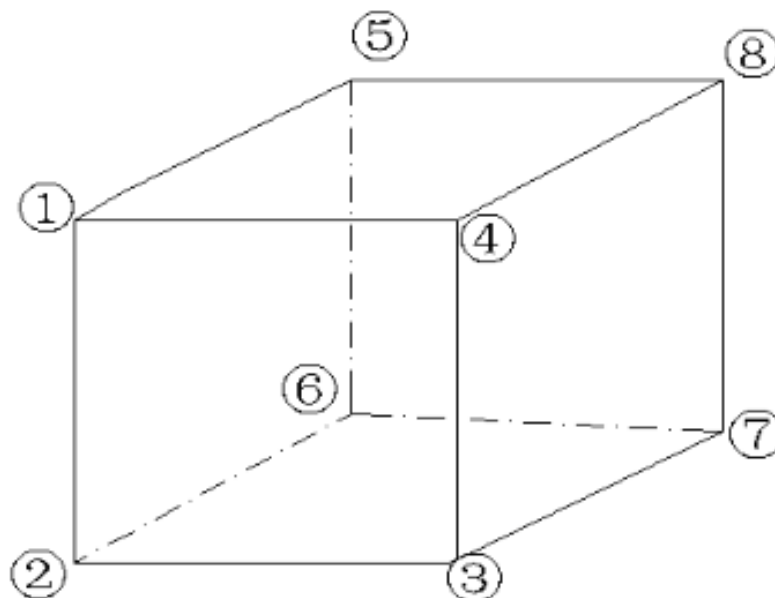
- 试验方法：
- a) 选取 10 个外包装的木箱，并编上 1-10 个编号
 - b) 将 10 个木箱正向上，分成两组每组 5 层，依次向上进行叠加，参考图 1。
 - C) 待 72 小时之后，将产品取下，总变形量<20mm 为合格
 - d) 试验结束后依次检查 1——9 号箱号的损坏情况。

图 1、



4.2 跌落试验

跌落试验研究确认, 试验方法参考 GB / T4857.5-1992 包装 运输包装件 跌落试验方法, 外包装示意图如下:



试验方法:

设置跌落高度为 $500\text{mm} \pm 2\%$, 依次选取 1、2、6 号 3 个木箱并按预定状态将其支撑住; 按照下列预定状态释放试验样品

- a) 面跌落时, 使试验样品的得落面与水平面之间的夹角最大不超过 2 度;
- b) 棱跌落时, 使跌落的棱与水平面的夹角不超过 2 度, 试验样品上冲击台面夹角误差不超过 ± 5 度, 使试验样品的重力线通过被跌落的棱。
- c) 角跌落时, 试验样品上规定面与冲击台面之间的夹角误差不应大于 ± 5 度, 使试验样品的重力线通过被跌落的角。
- d) 试验结束后对包装产品的损坏情况进行评估, 并做好记录。

4.3 碰撞试验

碰撞试验研究确认, 试验方法参考 GB / T4857.20-1992 包装 运输包装件 碰撞试验方法。

试验方法:

- a) 将编号为 3 号试验样品按正常运输状态置于碰撞台台面上, 采用直接

安装方法，用缚带将试验样品紧固在碰撞台上。

- b) 按预定的峰值加速度、脉冲持续时间、脉冲重复频率和碰撞次数进行碰撞试验。
- c) 试验结束后对包装产品的损坏情况进行评估，并做好记录。

4.4 振动试验

试验方法参考 GB / T4857.23-2012 运输包装件基本试验 随机震动试验方法
试验方法：

- a) 将编号为 4 号试验样品按预定状态置于振动台台面上。
- b) 试验样品重心要尽量接近台面的中心，保证预期的振动（水平或垂直）能够传送到外包装上。
- c) 试验开始时，应保证其强度不能超过选择的 PSD 曲线强度。试验应至少低于预定 PSD 6 dB 开始振动，然后分三部增加强度直到到达预定值，使闭环控制系统在较低的试验强度下完成均衡。
- d) 继续振动直至完成预定时间的随机振动。
- e) 试验结束后对包装产品的损坏情况进行评估，并做好记录。

5 试验结果与结论

5.1 试验结果：

箱号	外包装损坏情况	产品损坏情况		配件包装损坏情况	配损坏情况	允许接收情况
		外观	功能			
1	3个顶角和3条棱边有轻微变形	完好无变形	结结构完好；设备可正常操作使用；安全检测合格	无破损	完好	允许
2	3个顶角和3条棱边有轻微变形	完好无变形	结构完好；设备可正常操作使用；安全检测合格	无破损	完好	允许
3	基本无变形	完好无变形	结构完好；设备可正常操作使用；安全检测合格	无破损	完好	允许
4	基本无变形	完好无变形	结构完好；设备可正常操作使用；安全检测合格	无破损	完好	允许
5	基本无变形	完好无变形	结构完好；设备可正常操作使用；安全检测合格	无破损	完好	允许
6	3个顶角和3条棱边有轻微变形	完好无变形	结构完好；设备可正常操作使用；安全检测合格	无破损	完好	允许
7	基本无变形	完好无变形	结构完好；设备可正常操作使用；安全检测合格	无破损	完好	允许
8	基本无变形	完好无变形	结构完好；设备可正常操作使用；安全检测合格	无破损	完好	允许
9	基本无变形	完好无变形	结构完好；设备可正常操作使用；安全检测合格	无破损	完好	允许
10	基本无变形	完好无变形	结构完好；设备可正常操作使用；安全检测合格	无破损	完好	允许

5.2 试验结论：本次设计开发的包装能够满足包装完整性的要求。

试验人员：

组长：

日期：